

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานที่ สำนักทะเบียน และประมวลผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงาน ซึ่งแต่เดิมการจัดสอบนี้ การจัดตารางสอบ การจัดการการคุมสอบ การจัดนักศึกษาเข้าห้องสอบ ล้วนแต่ กระทำด้วยแรงงานมนุษย์ ซึ่งเป็นภาระงานที่หนัก และน่าเบื่อ

โครงการนี้จึงมุ่งจะพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทดแทนการทำงานของมนุษย์ในการจัดสอบ ดังที่ได้กล่าวมา ความสามารถในการจัดห้องสอบ ทั้งในเรื่องของสถานที่ ขนาดของห้องสอบ และบุคลากรคุมสอบ ช่วยในการเตรียมการของฝ่ายสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษา

ในการจัดสอบนั้น ระบบจะสามารถจัดห้องสอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักศึกษา และอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบ ซึ่งในด้านของนักศึกษานั้นควรที่จะได้สอบในแถวใกล้เคียงกับภาควิชา และมีจำนวนนักศึกษาต่อห้องที่เหมาะสม ในด้านของผู้คุมสอบนั้น แบบออกเป็น 2 ส่วนคือ อาจารย์ที่คุมสอบควรจะได้คุมสอบในวิชาที่ตัวเองเป็นคนสอบ เพื่อจะได้ตอบข้อซักถามของนักศึกษาได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ช่วยคุมสอบนั้นก็สมควรที่จะได้คุมสอบเฉพาะวิชาที่เป็นของภาควิชาที่ตัวเองสังกัดอยู่

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อให้การจัดห้องสอบสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการจัดห้องสอบ ช่วยลดแรงงานคนที่ใช้ในการจัดห้อง และทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจผลลัพธ์ที่ได้ คือ ห้องสอบที่มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสถานที่ (ที่ต้องอยู่ใกล้ภาควิชา) เรื่องของความเหมาะสมของขนาดห้องสอบ กับจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ เรื่องของผู้คุมสอบทั้งอาจารย์ประจำวิชา และ เจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชา

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในโครงการนี้ เพื่อให้การจัดห้องสอบ และการจัดผู้คุมสอบ เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นกรณี ต่างๆ ดังนี้

การจัดการเกี่ยวกับห้องสอบ

1. ห้องสอบ 1 ห้อง จะต้องสามารถจัดสอบได้ 2 วิชา โดยให้ นักศึกษานั่งหลัก เว้นหลัก
2. ห้องสอบจะควรอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับภาคที่ นักศึกษาสังกัด เช่น นักศึกษาภาค ๑ ควรจะได้ สอบภายในตึกที่เป็นของภาค ๑ หรือ ตึกที่อยู่ใน ละแวกใกล้เคียง
3. ขนาดของห้องสอบควรจัดมีขนาดที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
4. วิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเยอะ ทำให้ต้องแบ่งห้องสอบ เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถสอบได้ ห้องสอบควรอยู่ติด หรือเรียงกันเพื่อที่ อาจารย์ประจำวิชาสามารถที่จะให้คำแนะนำนักศึกษาได้ทั่วถึง

การจัดการเกี่ยวกับผู้คุมสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนผู้คุมสอบที่เป็น อาจารย์

1. อาจารย์ควรจะได้คุมสอบในวิชาที่ตัวเองสอบ
2. วิชาใดที่มีห้องสอบวิชาเดียวกัน หลายห้อง ให้อาจารย์ประจำวิชาคุมสอบห้องใดห้องหนึ่ง

ส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ของภาควิชา และ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

1. เจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชาควรที่จะได้คุมสอบวิชาของภาคที่ตัวเองสังกัดอยู่
2. เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสามารถที่จะช่วยคุมสอบได้ทุกภาควิชา

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเดิมของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ศึกษาทฤษฎี Fuzzy Set และนำมาประยุกต์ใช้กับการค้นหาห้องสอบ
3. ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยภาษาที่ใช้ ได้แก่ ภาษา Python และการเขียนโปรแกรมติดต่อ Database โดย DBMS ที่ใช้ คือ MySQL

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบบจัดห้องสอบที่สามารถจัดได้ตรงตามความต้องการ

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการค้นหาห้องสอบ ภาพรวมของการจัดห้องสอบ

บทที่ 3 กล่าวถึงทฤษฎี Fuzzy Set ที่นำมาใช้งานในโครงการ

บทที่ 4 กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python)

บทที่ 5 กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในโครงการ

บทที่ 6 กล่าวถึงการทดลอง และผลการทดลอง ข้อมูลที่จำลองขึ้น และผลการทดลองหรือผลการดำเนินงานทั้งหมด

บทที่ 7 เป็นบทสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ